



Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum

Projekt feladat dokumentáció

Tartalom

A megrendelői kérések (feladat) rövid leírása:.....	2
Hozzávalók és költségvetés	2
Topológia (logikai)	2
Topológia (fizikai).....	2
Switch parancsok	3
Router parancsok	3
IP címzés táblázat:	4
Önreflexió:	4

Tantárgy neve: Hálózat

Projekt tervezője: Szuróczki Levente

Projekt címe: HP Fehérbeton-Bau Kft. irodai hálózatának megtervezése

Osztály: 11.B

Dátum: 2023.05.15.

A megrendelői kérések (feladat) rövid leírása:

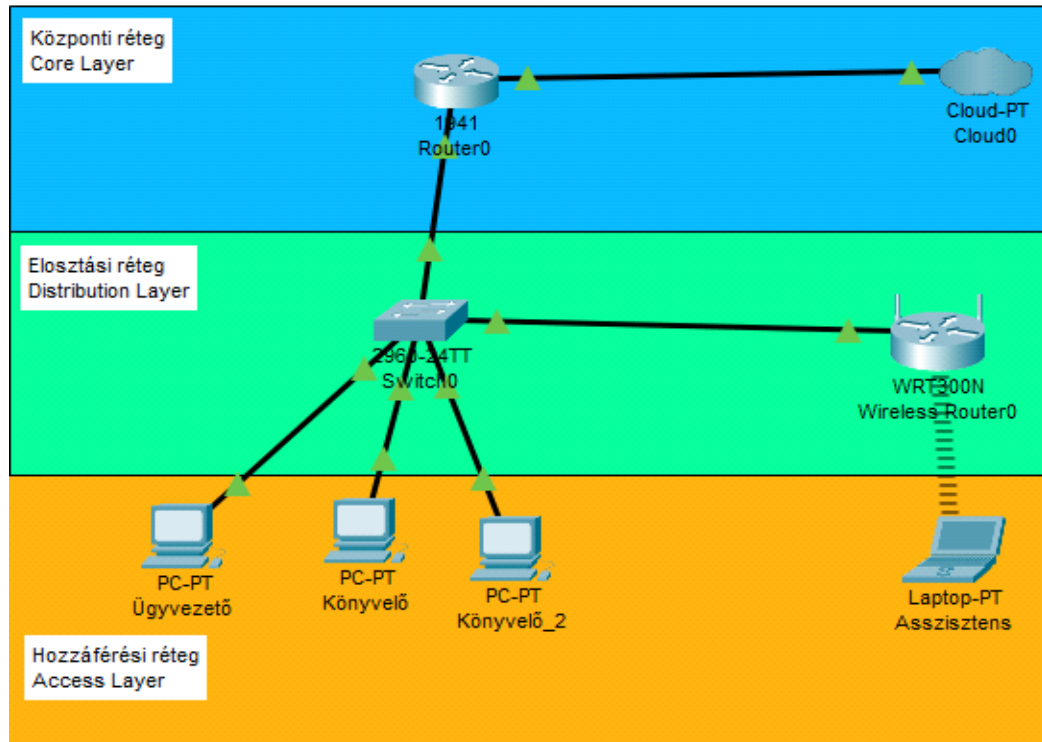
A megrendelő egy teljes körű, stabil és biztonságos helyi hálózat (LAN) kialakítását kérte az iroda területén. A hálózatnak biztosítania kell az összes munkaállomás, nyomtató, szerver és egyéb hálózati eszköz megbízható kapcsolódását. A rendszernek támogatnia kell a vezetékes és vezeték nélküli hozzáférést, külön vendéghálózattal. Emellett elvárás a megfelelő hálózati szegmenselés (VLAN-ok), a központi router és switch(ek) konfigurálása, valamint a biztonsági beállítások megvalósítása, beleértve a tűzfal- és hozzáférés-kezelést is. A hálózat kiépítését dokumentáció és tesztelés követi, hogy a végfelhasználók számára zökkenőmentes működés legyen biztosítva.

Hozzávalók és költségvetés

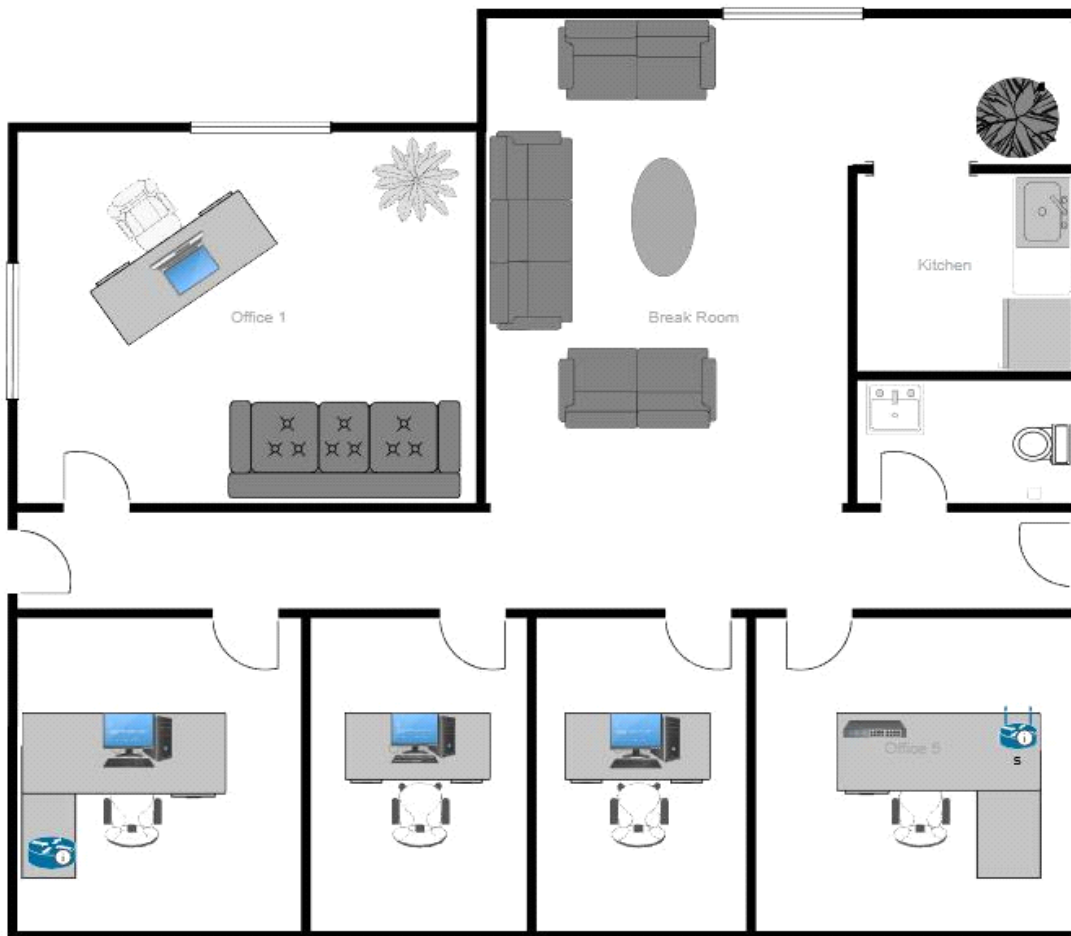
- switch - 15 000 Ft
- router - 25 000 Ft
- kábel - 5 000 Ft
- szerelési anyagok - 5 000 Ft
- kiszállítás - 10 000 Ft
- munkadíj - 20 000 Ft

Körülbelül: 80 000Ft, legfeljebb 100 000Ft.

Topológia (logikai)



Topológia (fizikai)



Switch parancsok

```
Switch#en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname Munkahely_SW
Munkahely_SW(config)#int g0/1
Munkahely_SW(config-if)#no sh
Munkahely_SW(config-if)#int vlan 0
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Munkahely_SW(config-if)#ex
Munkahely_SW(config)#int vlan 1
Munkahely_SW(config-if)#ip address 192.168.0.250 255.255.255.0
Munkahely_SW(config-if)#
```

Router parancsok

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname Munkahely_Router
Munkahely_Router(config)#enable s
Munkahely_Router(config)#enable secret admin1234
Munkahely_Router(config)#int g0/0
Munkahely_Router(config-if)#no sh
Munkahely_Router(config-if)#no shutdown

Munkahely_Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

Munkahely_Router(config-if)#exit
Munkahely_Router(config)#dhcp poo
Munkahely_Router(config)#dh
Munkahely_Router(config)#exit
Munkahely_Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Munkahely_Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Munkahely_Router(config)#dhcp pool Munkahely_Lan
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Munkahely_Router(config)#ip dhcp pool Munkahely_Lan
Munkahely_Router(dhcp-config)#netw
Munkahely_Router(dhcp-config)#network 192.168.0.0 255.255.255.0
Munkahely_Router(dhcp-config)#def
Munkahely_Router(dhcp-config)#default-router 192.168.0.1
Munkahely_Router(dhcp-config)#dns
Munkahely_Router(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
Munkahely_Router(dhcp-config)#exit
Munkahely_Router(config)#dh
Munkahely_Router(config)#ip dhc
Munkahely_Router(config)#ip dhcp ex
Munkahely_Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.0.250 192.168.0.254
Munkahely_Router(config)#ip d
Munkahely_Router(config)#ip dhcp *
Munkahely_Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.0.1 192.168.0.5
Munkahely_Router(config)#int g0/0
Munkahely_Router(config-if)#ip add
Munkahely_Router(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
Munkahely_Router(config-if)#exit
Munkahely_Router(config)#exit
Munkahely_Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

IP címzés táblázat:

	A	B	C	D
1	Eszköz neve	Port	IP cím	alhálózati maszk
2	PC-Ügyvezető	FastEth0	192.168.0.102	255.255.255.0
3	PC-Könyvelő	FastEth0	192.168.0.103	255.255.255.0
4	PC-Könyvelő_2	FastEth0	192.168.0.104	255.255.255.0
5	Laptop Asszisztens	Wifi	DHCP	
6	Switch	Vlan1	192.168.0.250	255.255.255.0
7	Router	G0/0	192.168.0.1	255.255.255.0
8				
9				

Önreflexió:

A Hálózatkezelés tantárgy során sok olyan ismerettel találkoztam, amelyek alapvető fontosságúak a modern informatikai rendszerek működésének megértéséhez. Bár a tantárgy elején még viszonylag kevés tapasztalatom volt a hálózatok felépítésével és működésével kapcsolatban, a félév során fokozatosan sikerült egyre átfogóbb képet kialakítanom a témáról.

A tantárgy lehetőséget adott arra, hogy megtanuljam, hogyan épülnek fel a különböző hálózati topológiák, hogyan kommunikálnak egymással az eszközök, és miként alakítható ki egy stabil és biztonságos hálózati környezet. A hibakeresés folyamata is sokat fejlődött bennem: rájöttem, mennyire fontos a logikus gondolkodás, az apró részletek figyelése, valamint az, hogy lépésenként közelítsem meg a problémákat.

Összességében a Hálózatkezelés tantárgy jelentős mértékben bővítette az ismereteimet, és segített abban, hogy jobban eligazodjak az informatikai rendszerek működésében. A tantárgy rávilágított arra, milyen fontos szerepet játszik a hálózatok stabilitása és hatékonysága a mai digitális világban. Úgy érzem, a jövőben szívesen mélyülnék el még jobban a hálózatok tervezésében, felügyeletében és biztonságában, mert ez a terület hosszú távon is motiváló és izgalmas számomra.